

LES NOMBRES COMPLEXES

www.mathsbook.fr

I - DÉFINITIONS

1 - ENSEMBLE DES NOMBRES COMPLEXES

Définition : On appelle **ensemble des nombres complexes**, que l'on note $\mathbb{C}$, l'ensemble dont tous les éléments s'écrivent de manière unique $z = a + ib$, avec $a, b \in \mathbb{R}$ et i un élément tel que $i^2 = -1$.

Le réel a est appelé **partie réelle** de z , notée $Re(z)$ et le réel b est la **partie imaginaire** de z , notée $Im(z)$.
Si $a = 0$, alors z est dit **imaginaire pur**.

2 - CONJUGUÉ

Définition : Soit $z = a + ib$ un nombre complexe.

On appelle **conjugué** de z , noté $\bar{z}$, le nombre complexe défini par : $\bar{z} = a - ib$.

3 - MODULE

Définition : Soit $z = a + ib$ un nombre complexe.

On appelle **module** de z , noté $|z|$, le nombre réel positif défini par : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

II - PROPRIÉTÉS

Propriétés de calculs : Soient $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ deux nombres complexes.

– **Addition** :

$$(a + ib) + (a' + ib') = (a + a') + i(b + b')$$

– **Multiplication** :

$$(a + ib) \times (a' + ib') = aa' - bb' + i(ab' + ba')$$

– **Division** :

$$\frac{(a + ib)}{(a' + ib')} = \frac{(a + ib)(a' - ib')}{(a' + ib')(a' - ib')} = \frac{(a + ib)(a' - ib')}{a'^2 + b'^2} = \frac{aa' + bb'}{a'^2 + b'^2} + i\left(\frac{ba' - ab'}{a'^2 + b'^2}\right)$$

Propriétés : Soient $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ deux nombres complexes.

– Egalité :

$$a + ib = a' + ib' \iff a = a', b = b'$$

– Propriétés du conjugué :

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$$

$$\overline{z \cdot z'} = \bar{z} \cdot \bar{z'}$$

$$\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}}$$

pour tout $z' \neq 0$.

– Propriétés du modules :

$$|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$$

$$\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$$

pour tout $z' \neq 0$.

– Autres propriétés :

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

$$z \in \mathbb{R} \iff \bar{z} = z$$

$$Im(z) = z \iff \bar{z} = -z$$

$$Re(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$$

$$Im(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

$$\bar{\bar{z}} = z$$

$$|\bar{z}| = |z|$$

$$|-z| = |z|$$

III - RÉSOLUTIONS D'ÉQUATION DU SECOND DEGRÉ DANS $\mathbb{C}$

Propriété : Soit $az^2 + bz + c = 0$ une équation du second degré à coefficient réel, avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$.
Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de cette équation.

– Si $\Delta > 0$, alors l'équation admet deux solutions distinctes réelles :

$$z_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$z_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

– Si $\Delta = 0$, alors l'équation admet une unique solution réelle :

$$z_1 = \frac{-b}{2a}$$

– Si $\Delta < 0$, alors l'équation admet deux solutions distinctes complexes :

$$z_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

$$z_2 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

IV - ARGUMENT D'UN NOMBRE COMPLEXE

1 - IMAGE ET AFFIXE

Définition : A tout nombre complexe $z = a + ib$, on associe un point M du plan, appelé **image** de z , de coordonnées $(a; b)$.

A tout point $M(a; b)$ du plan, on associe un nombre complexe $z = a + ib$ appelé **affixe** de z .

2 - ARGUMENT - DÉFINITION

Définition : Soit $z = a + ib$ un nombre complexe.

On appelle **argument** du nombre complexe $z \neq 0$, noté $\arg(z)$, l'angle θ défini par :

$$\cos \theta = \frac{a}{|z|}$$

$$\sin \theta = \frac{b}{|z|}$$

Définition : Tout nombre complexe z non nul s'écrit sous sa **forme trigonométrique** :

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$$

3 - PROPRIÉTÉS

Propriétés : Soient z et z' deux nombres complexes non nuls.

— $\arg(z.z') = \arg(z) + \arg(z')$

— Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\arg(z^n) = n.\arg(z)$

— $\arg(z.z') = \arg(z) + \arg(z')$

— $\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z)$

— $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z')$

— $\arg(\bar{z}) = -\arg(z)$

— Si $k > 0$, $\arg(kz) = \arg(z)$

— Si $k < 0$, $\arg(kz) = \arg(z) + \pi$

— $k \in \mathbb{Z}$, $z \in \mathbb{R} \iff \arg(z) = k\pi$

— $k \in \mathbb{Z}$, $Im(z) = z \iff \arg(z) = \frac{\pi}{2} + k\pi$

V - NOTATION EXPONENTIELLE

1 - DÉFINITION

Définition : Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ définie par : $\theta \mapsto \cos \theta + i \sin \theta$.

Cette fonction vérifie la propriété suivante : pour tous réels θ et θ' , $f(\theta + \theta') = f(\theta)f(\theta')$. Cela se vérifie aisément.

Admettons que la fonction f soit dérivable. Sa dérivée est : $f'(\theta) = -\sin \theta + i \cos \theta$ et donc $f'(0) = i$.

Par analogie avec la fonction exponentielle, on écrit alors :

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Soit z un nombre complexe non nul d'argument θ et de module r ($\arg(z) = \theta$ et $|z| = r$), alors on appelle **forme exponentielle** de z :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$$

2 - PROPRIÉTÉS

Propriétés : Pour tout $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$,

—

$$e^{i\theta} \cdot e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$$

—

$$\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$$

—

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$$

—

$$e^{\overline{i\theta}} = e^{-i\theta}$$

—

$$|e^{i\theta}| = 1$$

—

$$\arg(e^{i\theta}) = \theta$$

3 - EXPONENTIELLE ET GÉOMÉTRIE

Propriété : Soient $\mathcal{C}$ un cercle de centre O d'affixe ω et de rayon r et un point M d'affixe z .

$$M \in \mathcal{C} \iff \exists \theta \in]-\pi; \pi[/ z = \omega + ze^{i\theta}$$

L'équation $z = \omega + ze^{i\theta}$ est appelée **équation paramétrique complexe** du cercle $\mathcal{C}$.

VI - LES NOMBRES COMPLEXES EN GÉOMÉTRIE

Propriétés : Soient A, B et C trois points du plan d'affixes respectives a, b et c .

— Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $(b - a)$.

— La longueur AB vaut le module de l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$:

$$AB = |b - a|$$

— L'argument du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est l'argument de son affixe :

$$(\vec{i}; \overrightarrow{AB}) = \arg(b - a)$$

— L'angle formé par les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ est :

$$(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \arg\left(\frac{c - a}{b - a}\right)$$

Propriétés : Soient A, B, C et D quatre points distincts du plan d'affixes respectives a, b, c et d et $k \in \mathbb{Z}$.

- Les points A, B et C sont alignés si $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = k\pi$, soit $\arg(\frac{c-a}{b-a}) = k\pi$.
- Les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires si $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2} + k\pi$, soit $\arg(\frac{c-a}{b-a}) = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
- Les points A, B, C et D sont sur un même cercle si $(\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CB}) = (\overrightarrow{DA}; \overrightarrow{DB}) + k\pi$, soit $\arg(\frac{b-c}{a-c}) = \arg(\frac{b-d}{a-d}) + k\pi$.

VII - TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES

Propriétés : Soit un point M du plan, d'affixe z .

- **Translation** : Soit $\vec{u}$ un vecteur d'affixe a .

Alors, l'image de M par la translation de vecteur $\vec{u}$ est un point M' d'affixe $z' = z + a$.

La translation de vecteur $\vec{u}$ s'écrit :

$$z' = z + a$$

- **Homothétie** : Soient O un point du plan, d'affixe ω , et k un réel non nul.

Alors, l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport k est un point M' d'affixe $z' = k(z - \omega) + \omega$.

L'homothétie de centre $O(\omega)$ et de rapport k s'écrit :

$$z' - \omega = k(z - \omega)$$

- **Rotation** : Soient O un point du plan, d'affixe ω , et θ un réel.

Alors, l'image de M par la rotation de centre O et d'angle θ est un point M' d'affixe $z' = e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$.

La rotation de centre O et d'angle θ s'écrit :

$$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$$